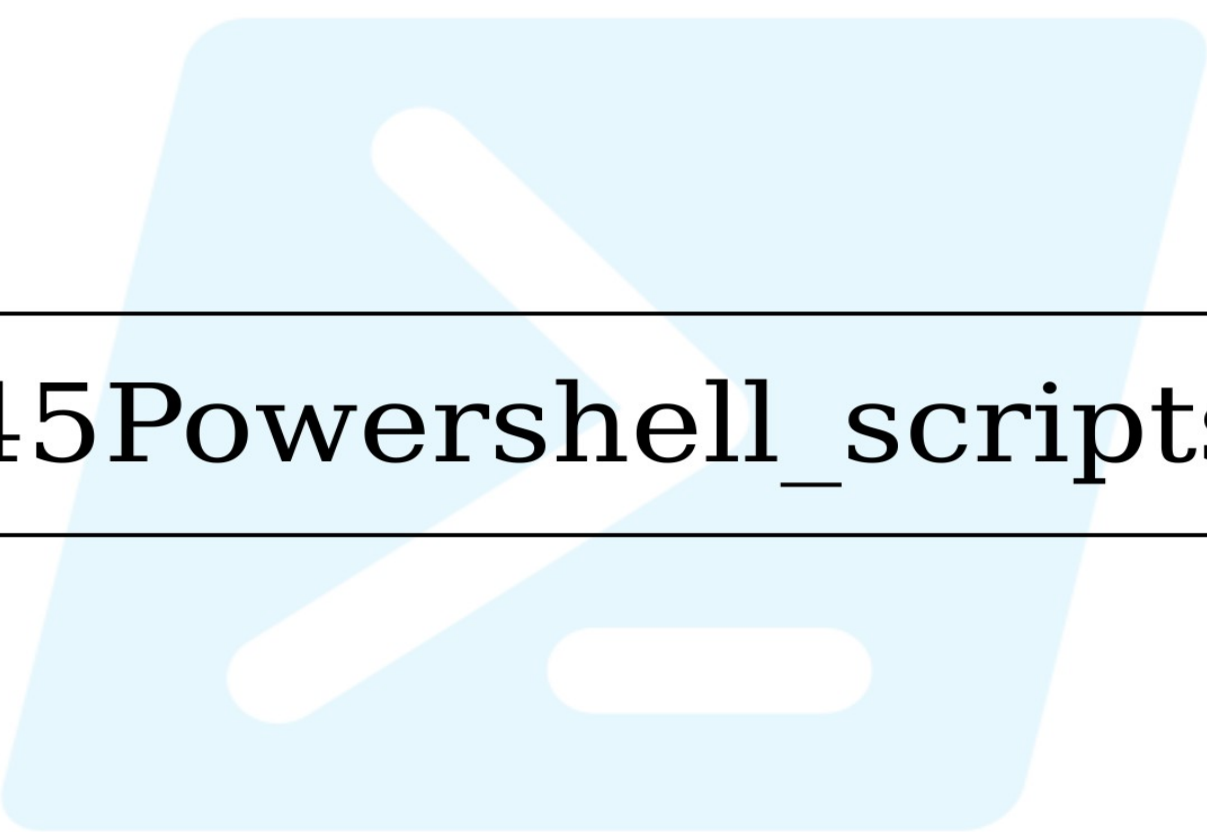




45Powershell_scripts

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Menú de Scripts. Preparación de MV y Instalación del Dominio.....	3
1.1.- Primera opción del menú. Ver la información del sistema.....	4
1.2.- Segunda opción del menú. Cambiar el nombre del Servidor.....	5
1.3.- Tercera opción del menú. Cambiar el direccionamiento IP.....	7
1.4.- Cuarta opción del menú. Configurar DNS.....	8
1.5.- Quinta opción del menú. Instalar roles de AD DS + DNS.....	9
1.6.- Sexta opción del menú. Crear Dominio.....	10
2.- Menú de scripts. Administración de Objetos del Dominio.....	12
2.1.- Primera opción del menú. Listar OUs.....	13
2.2.- Segunda opción del menú. Crear OUs.....	14
2.3.- Tercera opción del menú. Crear Grupos.....	15
2.4.- Cuarta opción del menú. Crear Usuarios.....	16
2.5.- Quinta opción del menú. Crear Equipo.....	17
2.6.- Sexta opción del menú. Añadir Usuario a un Grupo.....	18
3.- Menú de scripts. Administrar el Firewall del Equipo.....	19
3.1.- Primera opción del menú. Ver estado del Firewall.....	20
3.2.- Segunda opción del menú. Activar el Firewall.....	21
3.3.- Tercera opción del menú. Desactivar Firewall.....	22
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

Introducción

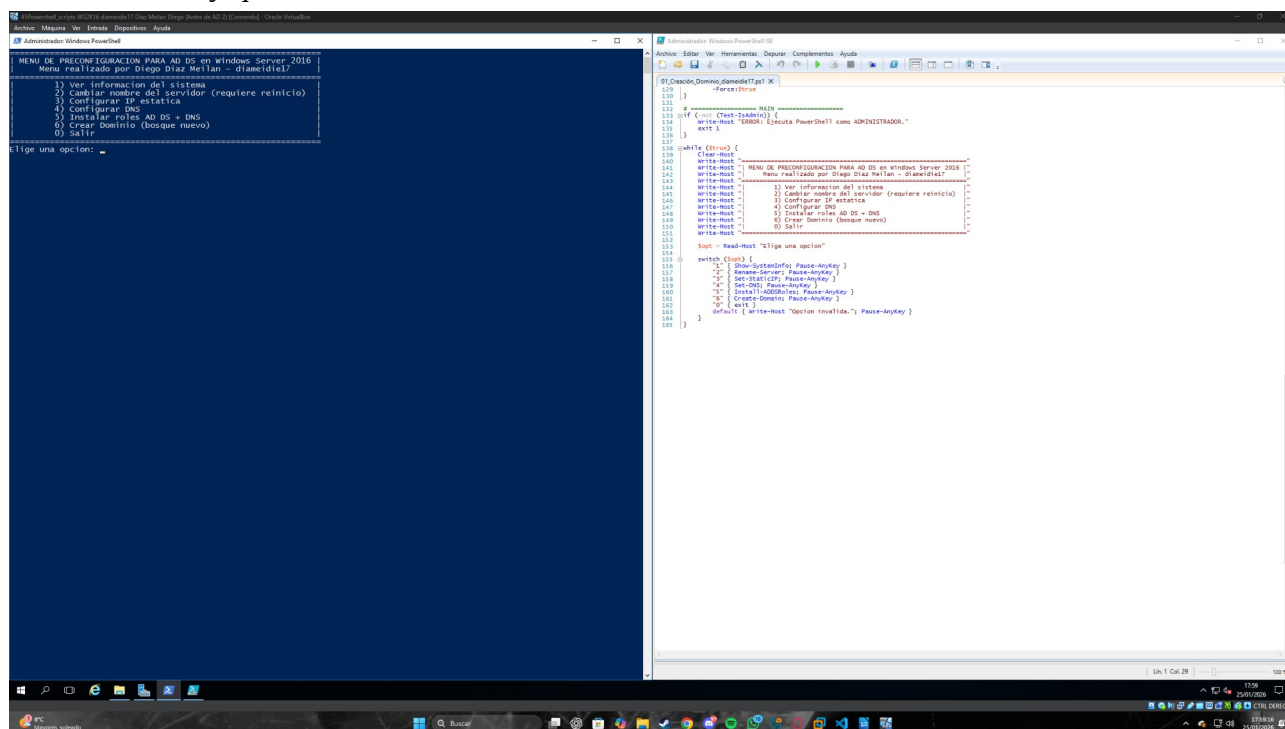
En este trabajo trataremos de realizar unos scripts que nos ayudarán a poder preparar y administrar nuestro dominio correctamente y de una manera sencilla y rápida.

En todo momento veremos el script en la parte de la derecha de la imagen para que se sepa que estamos ejecutando.

Primero de todo tendremos que ejecutar el comando **Set-ExecutionPolicy Unrestricted** para poder ejecutar cualquier comando

1.- Menú de Scripts. Preparación de MV y Instalación del Dominio

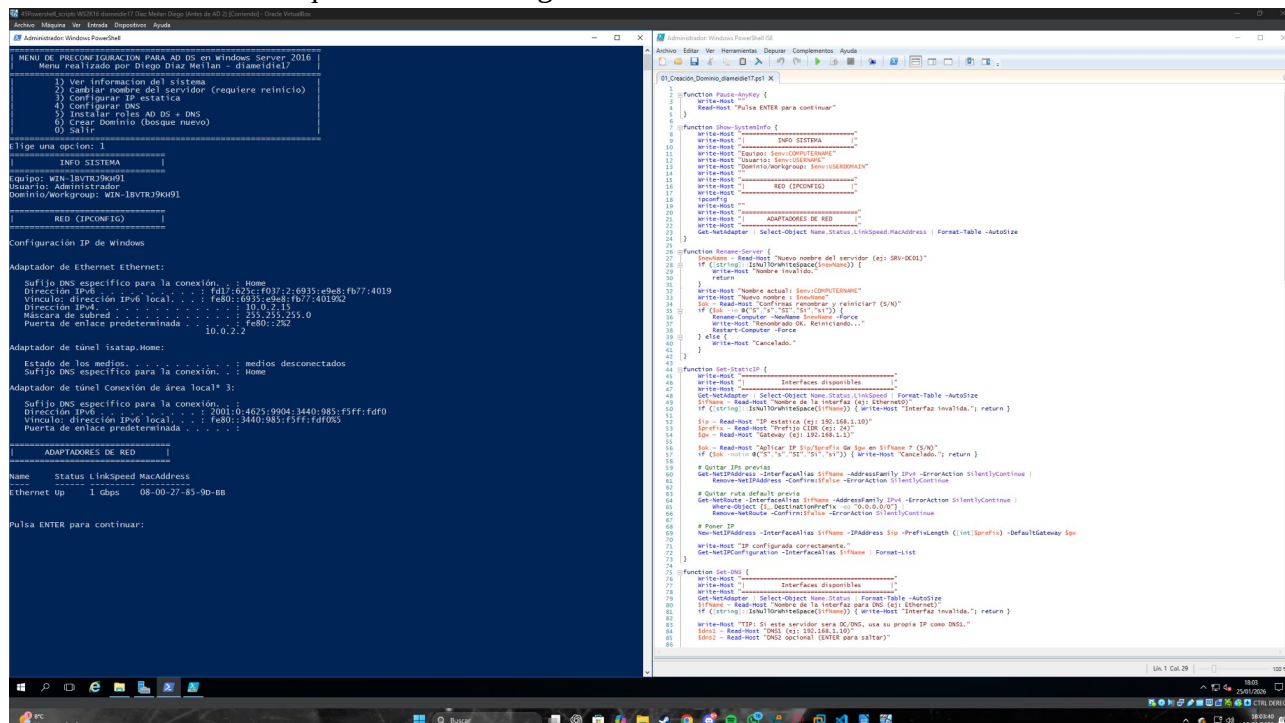
Con este menú de scripts podremos preparar nuestra máquina virtual para realizar la instalación del Active Directory que también lo tenemos dentro del menú.



Este será el menú que usaremos, como podemos ver tendremos una configuración para cambiar el nombre del equipo, configurar el direccionamiento IP y su DNS, otro para instalar los roles del Active Directory + DNS y por último realizar la creación del dominio, también tendremos una opción para ver la información del sistema.

1.1.- Primera opción del menú. Ver la información del sistema

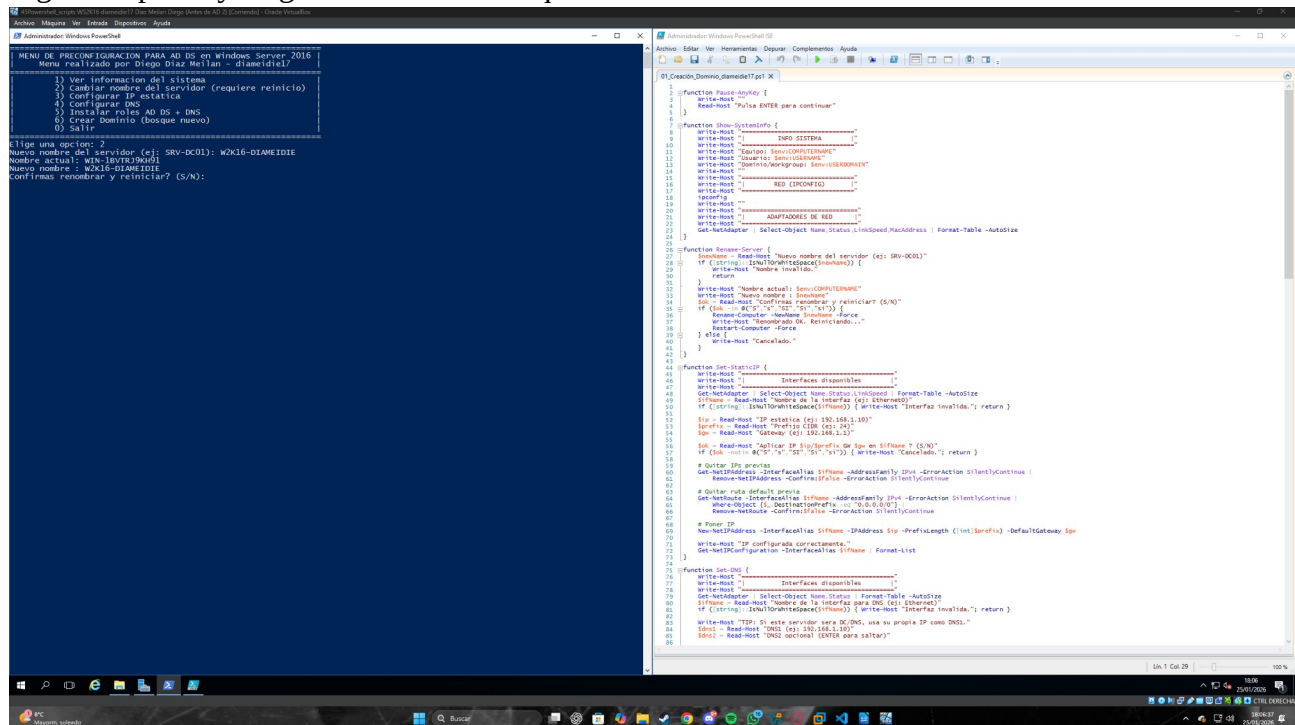
Para comenzar con este script ejecutaremos la primera opción de Ver la información del sistema donde se nos mostrará que tenemos configurado.



Como podemos observar tendremos la configuración de la red y una parte de la información del sistema ya que nos muestra el nombre interno de la MV, el usuario con el que hemos iniciado sesión y si pertenecemos a un dominio. Como podemos ver tendremos todas las configuraciones por defecto ya que las cambiaremos a continuación.

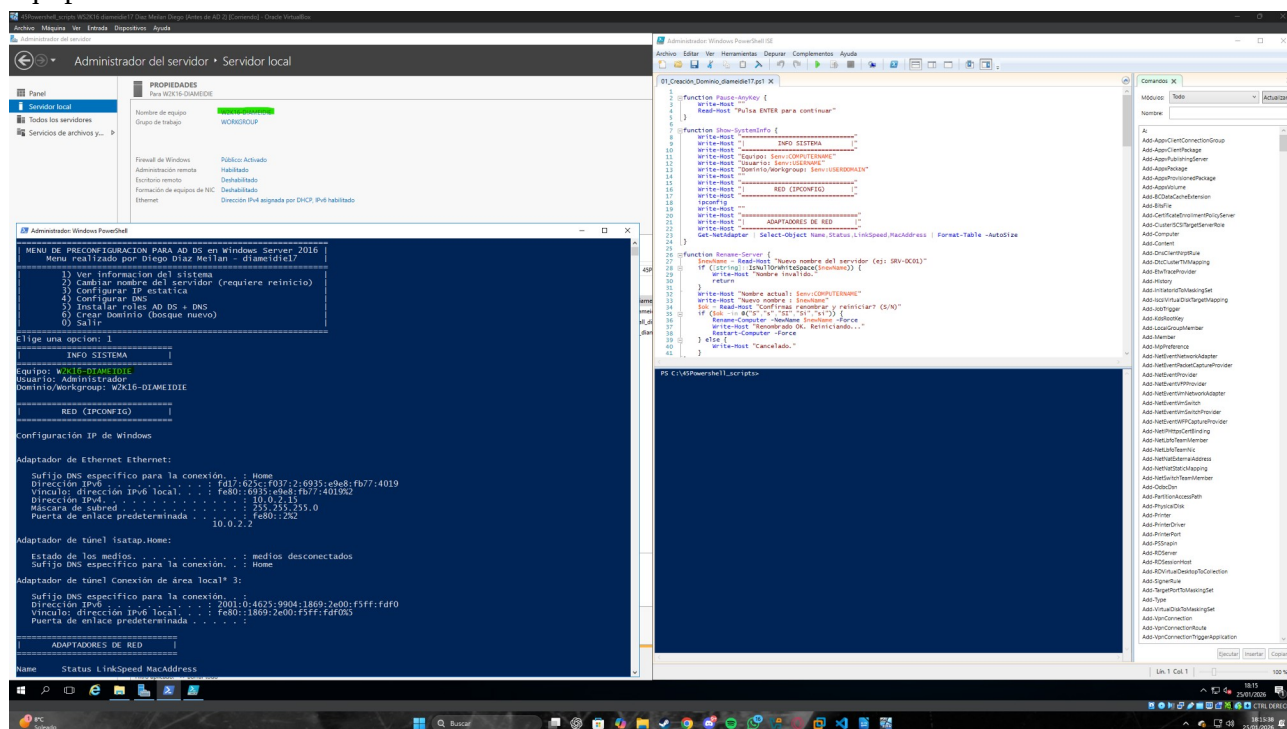
1.2.- Segunda opción del menú. Cambiar el nombre del Servidor

En este apartado le modificaremos el nombre interno del equipo, para ello seleccionamos la segunda opción y elegiremos un nombre que en mi caso será WSK16-DIAMEIDIE



Una vez lo ejecutamos y le decimos que nombre deseamos para nuestro equipo nos mostrará el nombre que teníamos anteriormente y el nuevo que le pondremos, también nos preguntará si queremos reiniciar ya que esta opción lo necesita, le daremos a S para aplicar los cambios

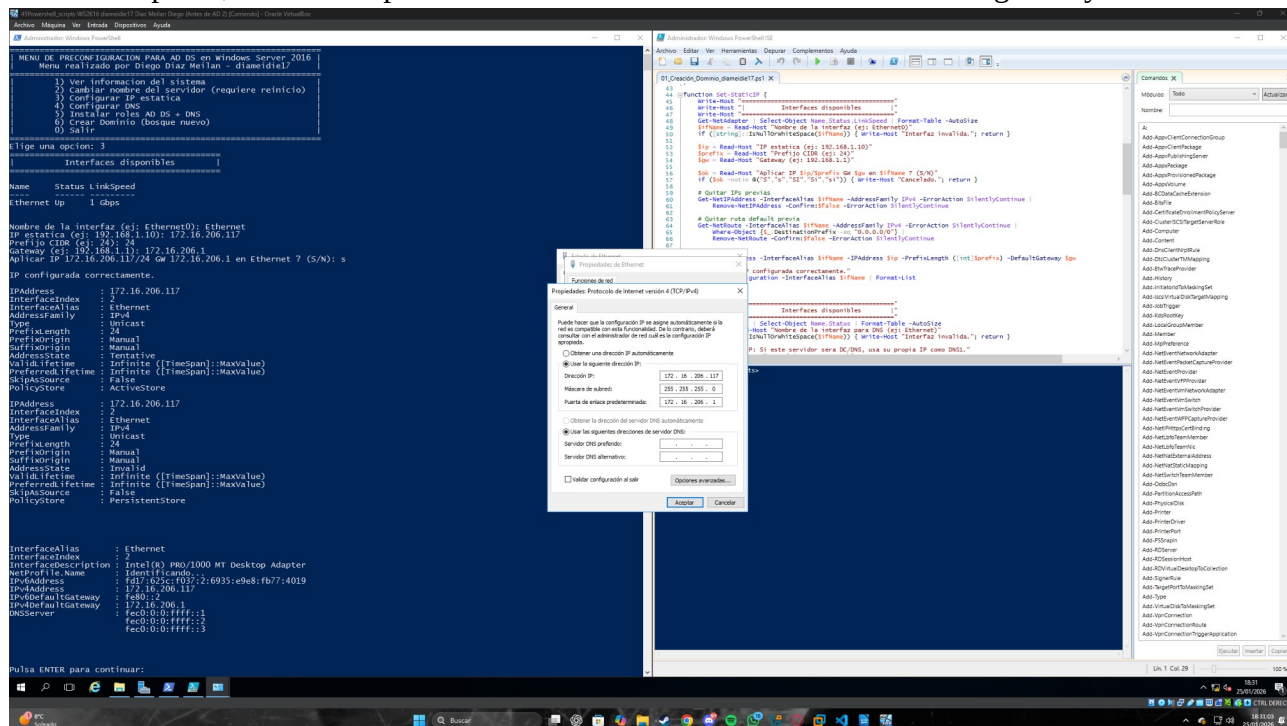
Como podemos ver una vez que tenemos el equipo reiniciado deberíamos tener el nombre del equipo modificado correctamente



Vemos que al volver ejecutar el script y seleccionar la opción de Ver la información del sistema vemos que tenemos el nombre modificado como deseabamos. También lo vemos en el apartado de Servidor Local en Nombre de Equipo.

1.3.- Tercera opción del menú. Cambiar el direccionamiento IP

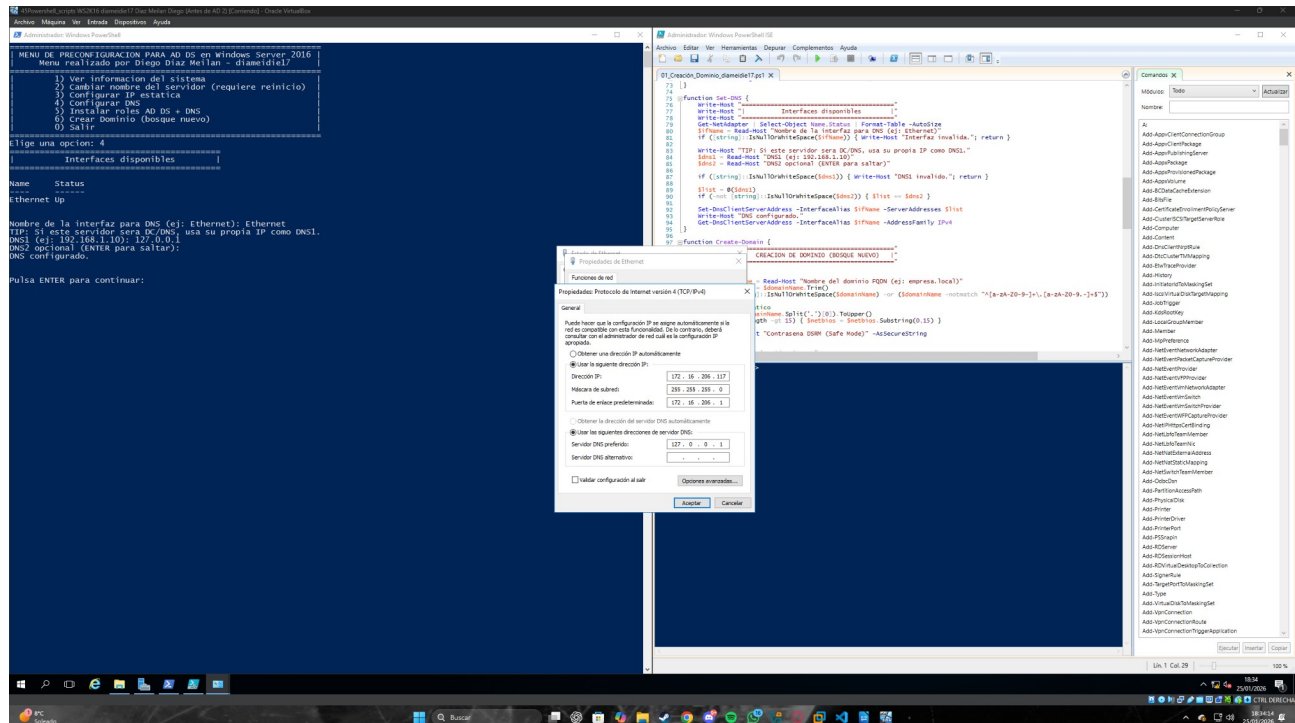
A continuación le configuraremos el direccionamiento IP a la máquina virtual, para ello le daremos la tercera opción, con esto le pondremos la dirección 172.16.206.117/24 con gateway 172.16.206.1



Como podemos ver tendremos configurado correctamente la dirección IP del equipo que estamos usando, con ello tendremos gran parte del equipo configurado.

1.4.- Cuarta opción del menú. Configurar DNS

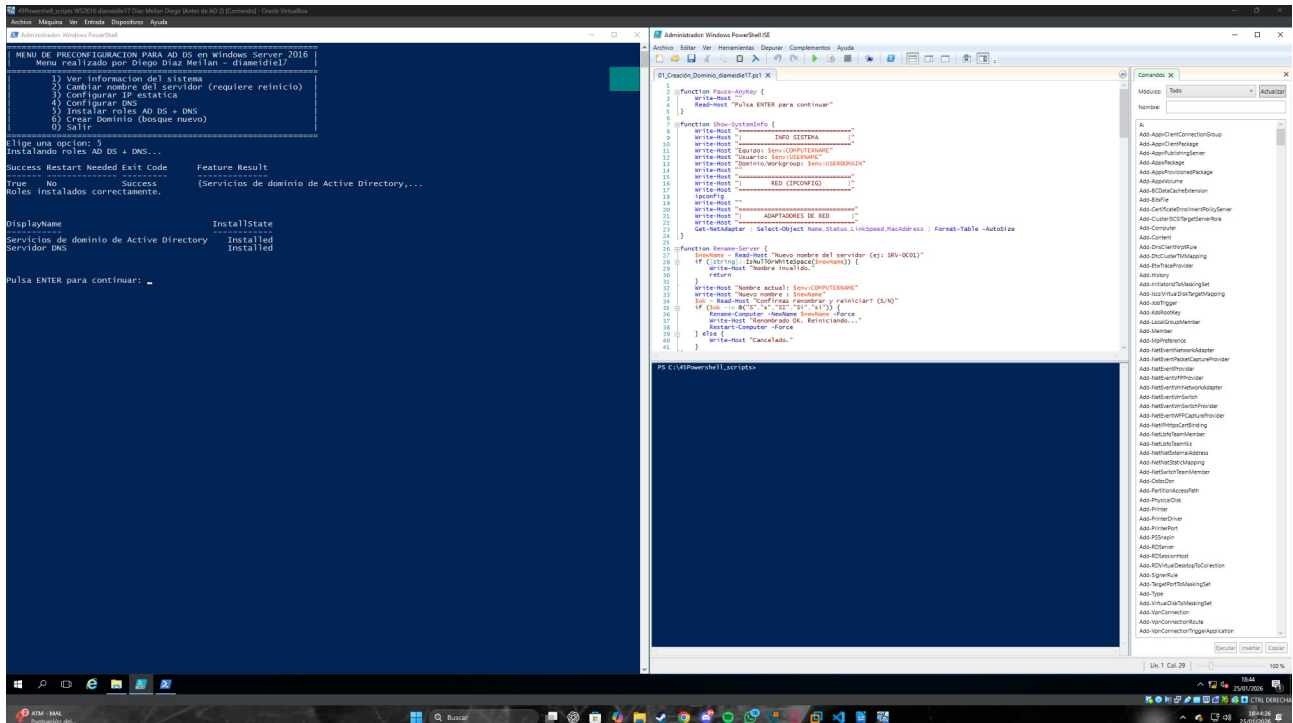
Ahora le configuraremos el DNS del equipo, para ello le daremos a la cuarta opción de Configurar DNS donde le configuraremos la dirección de loopback que será la de 127.0.0.1



Como podemos ver al ejecutar la opción del menú correspondiente se nos configurará el DNS como deseabamos, realizado esto podremos volver al menú y ejecutar la siguiente opción.

1.5.- Quinta opción del menú. Instalar roles de AD DS + DNS

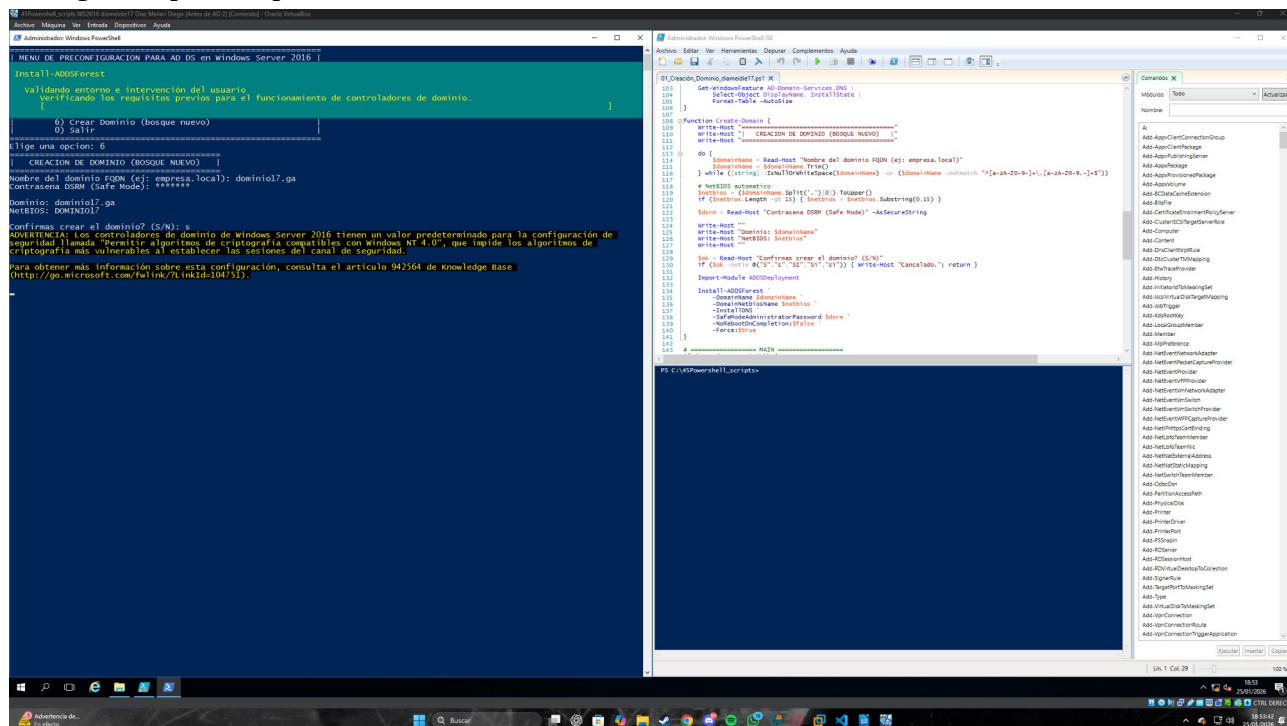
A continuación instalaremos los roles correspondientes para instalar el dominio en nuestro equipo, para ello seleccionaremos la quinta opción y esperaremos a que termine el proceso de instalación.



Una vez que hemos ejecutado la opción correspondiente se nos comenzará el proceso de instalación, cuando se haya instalado podremos continuar con la ejecución del script que hemos creado.

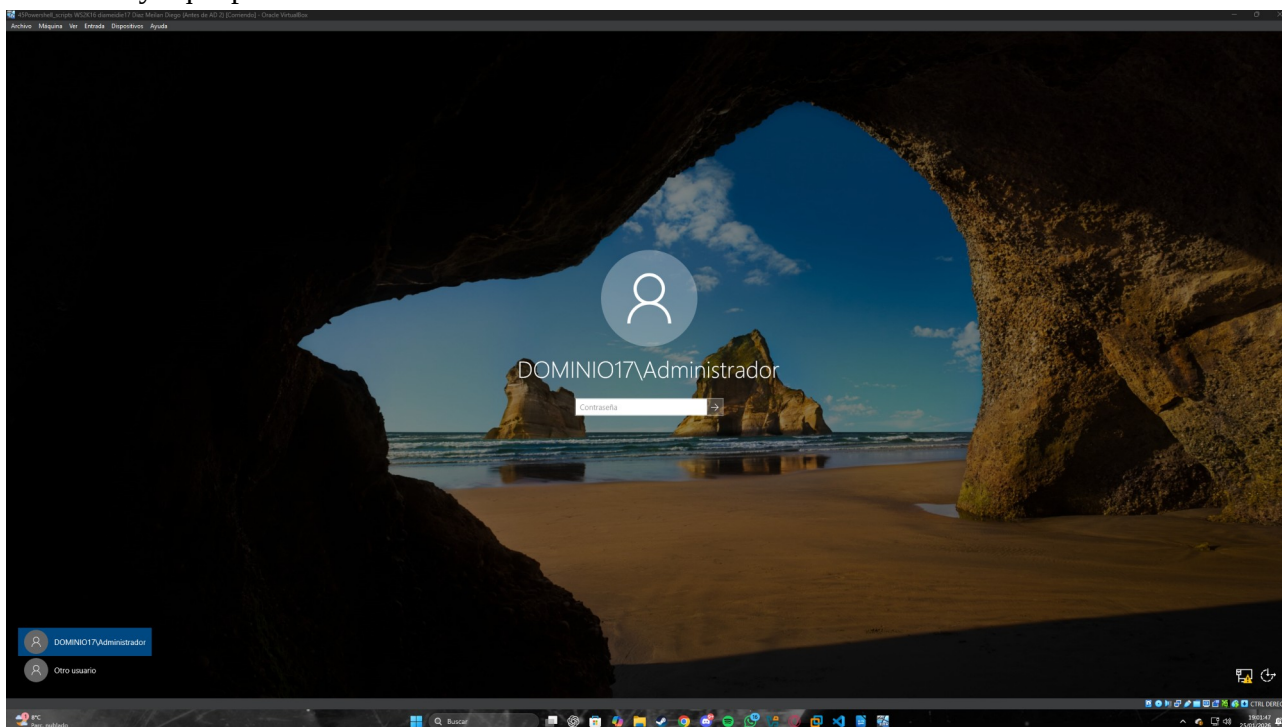
1.6.- Sexta opción del menú. Crear Dominio

La última opción que ejecutaremos será la de crear el dominio, con esto ya tendremos la máquina configurada para empezar con la creación del dominio.



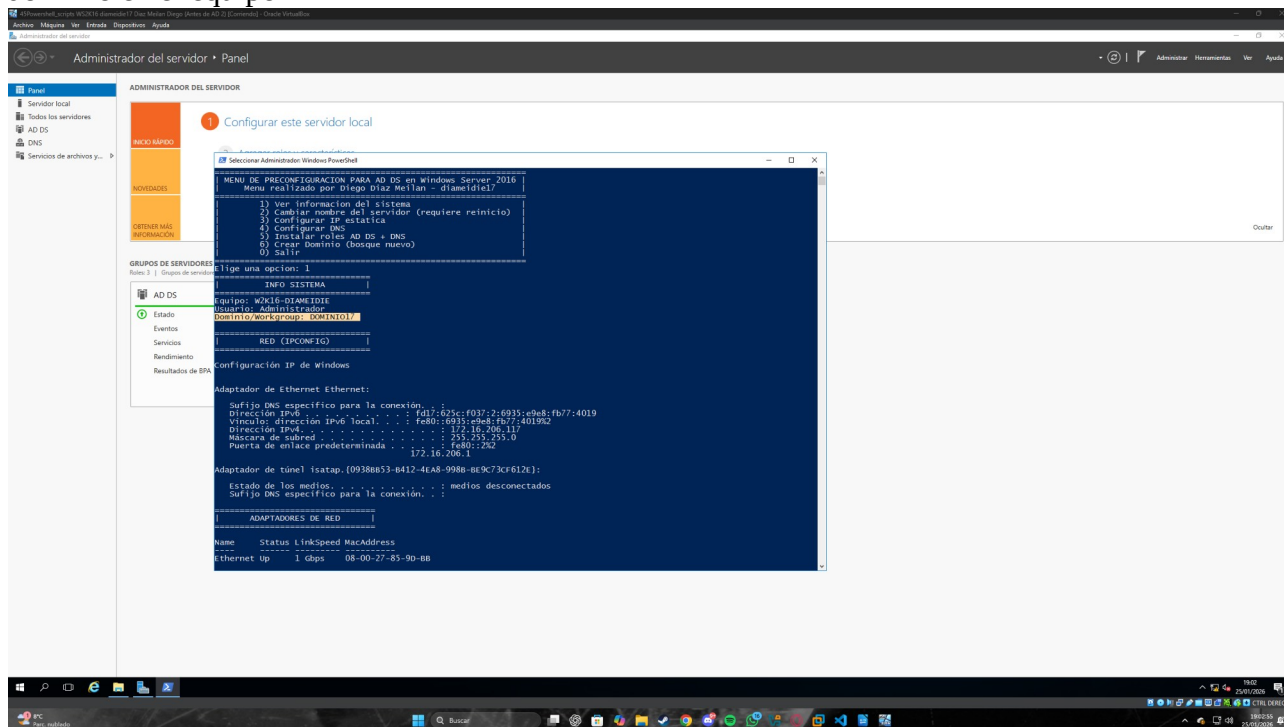
Una vez seleccionado la opción correspondiente se nos comenzará a crear el dominio como deseabamos, esperaremos unos minutos a que este proceso termine y tendremos que esperar a que se aplique los cambios realizados.

A continuación cuando nuestro equipo se haya reiniciado podremos ver que al iniciar sesión ha cambiado ya que pone Dominio17/Administrador



Iniciaremos sesión en el equipo para seguir comprobando que tenemos el dominio creado correctamente en nuestro equipo.

Ahora volveremos al script donde ejecutaremos la primera opción para comprobar que tenemos el dominio en el equipo



Como vemos se nos habrá cambiado y pondrá que nuestro equipo pertenece al dominio17.ga, también observamos que tendremos instaladas las herramientas de AD y el DNS.

2.- Menú de scripts. Administración de Objetos del Dominio

Con el siguiente menú de scripts podremos administrar los objetos del dominio que hemos creado como son: OUs, grupos, usuarios, equipos..

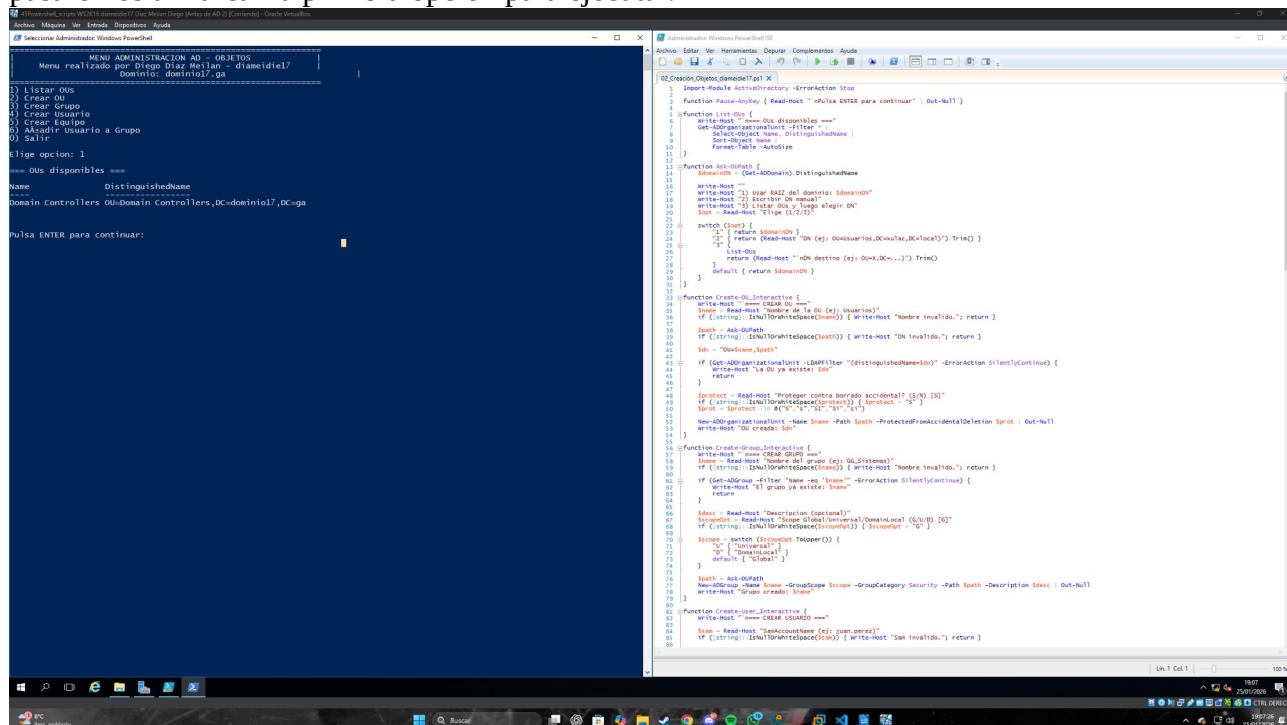
The image shows a Windows PowerShell console window on the left and a Notepad++ editor on the right. The PowerShell console displays the output of a script, showing a menu for domain object administration. The Notepad++ editor shows the source code of the script, which includes functions for creating and managing domain objects like OUs, groups, users, and computers.

```

121 Function Create-Computer-Interactive {
122     Write-Host "new CREAR EQUIPO new"
123     $user = Read-Host "Nombre equipo (ej: PC-001)"
124     If ($?) { $path = Get-Childitem $path } { Write-Host "Nombre invalido." } return
125 }
126 If ($?) { $path = Get-Childitem $path } { Write-Host "Nombre invalido." } return
127 Write-Host "El equipo ya existe."
128 }
129 }
130 }
131 }
132 }
133 }
134 }
135 }
136 }
137 }
138 }
139 }
140 }
141 }
142 }
143 }
144 }
145 }
146 }
147 }
148 }
149 }
150 }
151 }
152 }
153 }
154 }
155 }
156 }
157 }
158 }
159 }
160 }
161 }
162 }
163 }
164 }
165 }
166 }
167 }
168 }
169 }
170 }
171 }
172 }
173 }
174 }
175 }
176 }
177 }
178 }
179 }
180 }
181 }
182 }
183 }
184 }
185 }
186 }
187 }
188 }
189 }
190 }
191 }
192 }
193 }
194 }
195 }
196 }
197 }
198 }
199 }
200 }
201 }
202 }
203 }
204 }
205 }
206 }
207 }
208 }
209 }
210 }
211 }
212 }
213 }
214 }
215 }
216 }
217 }
218 }
219 }
220 }
221 }
222 }
223 }
224 }
225 }
226 }
227 }
228 }
229 }
230 }
231 }
232 }
233 }
234 }
235 }
236 }
237 }
238 }
239 }
240 }
241 }
242 }
243 }
244 }
245 }
246 }
247 }
248 }
249 }
250 }
251 }
252 }
253 }
254 }
255 }
256 }
257 }
258 }
259 }
260 }
261 }
262 }
263 }
264 }
265 }
266 }
267 }
268 }
269 }
270 }
271 }
272 }
273 }
274 }
275 }
276 }
277 }
278 }
279 }
280 }
281 }
282 }
283 }
284 }
285 }
286 }
287 }
288 }
289 }
290 }
291 }
292 }
293 }
294 }
295 }
296 }
297 }
298 }
299 }
300 }
301 }
302 }
303 }
304 }
305 }
306 }
307 }
308 }
309 }
310 }
311 }
312 }
313 }
314 }
315 }
316 }
317 }
318 }
319 }
320 }
321 }
322 }
323 }
324 }
325 }
326 }
327 }
328 }
329 }
330 }
331 }
332 }
333 }
334 }
335 }
336 }
337 }
338 }
339 }
340 }
341 }
342 }
343 }
344 }
345 }
346 }
347 }
348 }
349 }
350 }
351 }
352 }
353 }
354 }
355 }
356 }
357 }
358 }
359 }
360 }
361 }
362 }
363 }
364 }
365 }
366 }
367 }
368 }
369 }
370 }
371 }
372 }
373 }
374 }
375 }
376 }
377 }
378 }
379 }
380 }
381 }
382 }
383 }
384 }
385 }
386 }
387 }
388 }
389 }
390 }
391 }
392 }
393 }
394 }
395 }
396 }
397 }
398 }
399 }
400 }
401 }
402 }
403 }
404 }
405 }
406 }
407 }
408 }
409 }
410 }
411 }
412 }
413 }
414 }
415 }
416 }
417 }
418 }
419 }
420 }
421 }
422 }
423 }
424 }
425 }
426 }
427 }
428 }
429 }
430 }
431 }
432 }
433 }
434 }
435 }
436 }
437 }
438 }
439 }
440 }
441 }
442 }
443 }
444 }
445 }
446 }
447 }
448 }
449 }
450 }
451 }
452 }
453 }
454 }
455 }
456 }
457 }
458 }
459 }
460 }
461 }
462 }
463 }
464 }
465 }
466 }
467 }
468 }
469 }
470 }
471 }
472 }
473 }
474 }
475 }
476 }
477 }
478 }
479 }
480 }
481 }
482 }
483 }
484 }
485 }
486 }
487 }
488 }
489 }
490 }
491 }
492 }
493 }
494 }
495 }
496 }
497 }
498 }
499 }
500 }
501 }
502 }
503 }
504 }
505 }
506 }
507 }
508 }
509 }
510 }
511 }
512 }
513 }
514 }
515 }
516 }
517 }
518 }
519 }
520 }
521 }
522 }
523 }
524 }
525 }
526 }
527 }
528 }
529 }
530 }
531 }
532 }
533 }
534 }
535 }
536 }
537 }
538 }
539 }
540 }
541 }
542 }
543 }
544 }
545 }
546 }
547 }
548 }
549 }
550 }
551 }
552 }
553 }
554 }
555 }
556 }
557 }
558 }
559 }
560 }
561 }
562 }
563 }
564 }
565 }
566 }
567 }
568 }
569 }
570 }
571 }
572 }
573 }
574 }
575 }
576 }
577 }
578 }
579 }
580 }
581 }
582 }
583 }
584 }
585 }
586 }
587 }
588 }
589 }
590 }
591 }
592 }
593 }
594 }
595 }
596 }
597 }
598 }
599 }
600 }
601 }
602 }
603 }
604 }
605 }
606 }
607 }
608 }
609 }
610 }
611 }
612 }
613 }
614 }
615 }
616 }
617 }
618 }
619 }
620 }
621 }
622 }
623 }
624 }
625 }
626 }
627 }
628 }
629 }
630 }
631 }
632 }
633 }
634 }
635 }
636 }
637 }
638 }
639 }
640 }
641 }
642 }
643 }
644 }
645 }
646 }
647 }
648 }
649 }
650 }
651 }
652 }
653 }
654 }
655 }
656 }
657 }
658 }
659 }
660 }
661 }
662 }
663 }
664 }
665 }
666 }
667 }
668 }
669 }
670 }
671 }
672 }
673 }
674 }
675 }
676 }
677 }
678 }
679 }
680 }
681 }
682 }
683 }
684 }
685 }
686 }
687 }
688 }
689 }
690 }
691 }
692 }
693 }
694 }
695 }
696 }
697 }
698 }
699 }
700 }
701 }
702 }
703 }
704 }
705 }
706 }
707 }
708 }
709 }
710 }
711 }
712 }
713 }
714 }
715 }
716 }
717 }
718 }
719 }
720 }
721 }
722 }
723 }
724 }
725 }
726 }
727 }
728 }
729 }
730 }
731 }
732 }
733 }
734 }
735 }
736 }
737 }
738 }
739 }
740 }
741 }
742 }
743 }
744 }
745 }
746 }
747 }
748 }
749 }
750 }
751 }
752 }
753 }
754 }
755 }
756 }
757 }
758 }
759 }
760 }
761 }
762 }
763 }
764 }
765 }
766 }
767 }
768 }
769 }
770 }
771 }
772 }
773 }
774 }
775 }
776 }
777 }
778 }
779 }
780 }
781 }
782 }
783 }
784 }
785 }
786 }
787 }
788 }
789 }
790 }
791 }
792 }
793 }
794 }
795 }
796 }
797 }
798 }
799 }
800 }
801 }
802 }
803 }
804 }
805 }
806 }
807 }
808 }
809 }
810 }
811 }
812 }
813 }
814 }
815 }
816 }
817 }
818 }
819 }
820 }
821 }
822 }
823 }
824 }
825 }
826 }
827 }
828 }
829 }
830 }
831 }
832 }
833 }
834 }
835 }
836 }
837 }
838 }
839 }
840 }
841 }
842 }
843 }
844 }
845 }
846 }
847 }
848 }
849 }
850 }
851 }
852 }
853 }
854 }
855 }
856 }
857 }
858 }
859 }
860 }
861 }
862 }
863 }
864 }
865 }
866 }
867 }
868 }
869 }
870 }
871 }
872 }
873 }
874 }
875 }
876 }
877 }
878 }
879 }
880 }
881 }
882 }
883 }
884 }
885 }
886 }
887 }
888 }
889 }
890 }
891 }
892 }
893 }
894 }
895 }
896 }
897 }
898 }
899 }
900 }
901 }
902 }
903 }
904 }
905 }
906 }
907 }
908 }
909 }
910 }
911 }
912 }
913 }
914 }
915 }
916 }
917 }
918 }
919 }
920 }
921 }
922 }
923 }
924 }
925 }
926 }
927 }
928 }
929 }
930 }
931 }
932 }
933 }
934 }
935 }
936 }
937 }
938 }
939 }
940 }
941 }
942 }
943 }
944 }
945 }
946 }
947 }
948 }
949 }
950 }
951 }
952 }
953 }
954 }
955 }
956 }
957 }
958 }
959 }
960 }
961 }
962 }
963 }
964 }
965 }
966 }
967 }
968 }
969 }
970 }
971 }
972 }
973 }
974 }
975 }
976 }
977 }
978 }
979 }
980 }
981 }
982 }
983 }
984 }
985 }
986 }
987 }
988 }
989 }
990 }
991 }
992 }
993 }
994 }
995 }
996 }
997 }
998 }
999 }
1000 }
1001 }
1002 }
1003 }
1004 }
1005 }
1006 }
1007 }
1008 }
1009 }
1010 }
1011 }
1012 }
1013 }
1014 }
1015 }
1016 }
1017 }
1018 }
1019 }
1020 }
1021 }
1022 }
1023 }
1024 }
1025 }
1026 }
1027 }
1028 }
1029 }
1030 }
1031 }
1032 }
1033 }
1034 }
1035 }
1036 }
1037 }
1038 }
1039 }
1040 }
1041 }
1042 }
1043 }
1044 }
1045 }
1046 }
1047 }
1048 }
1049 }
1050 }
1051 }
1052 }
1053 }
1054 }
1055 }
1056 }
1057 }
1058 }
1059 }
1060 }
1061 }
1062 }
1063 }
1064 }
1065 }
1066 }
1067 }
1068 }
1069 }
1070 }
1071 }
1072 }
1073 }
1074 }
1075 }
1076 }
1077 }
1078 }
1079 }
1080 }
1081 }
1082 }
1083 }
1084 }
1085 }
1086 }
1087 }
1088 }
1089 }
1090 }
1091 }
1092 }
1093 }
1094 }
1095 }
1096 }
1097 }
1098 }
1099 }
1100 }
1101 }
1102 }
1103 }
1104 }
1105 }
1106 }
1107 }
1108 }
1109 }
1110 }
1111 }
1112 }
1113 }
1114 }
1115 }
1116 }
1117 }
1118 }
1119 }
1120 }
1121 }
1122 }
1123 }
1124 }
1125 }
1126 }
1127 }
1128 }
1129 }
1130 }
1131 }
1132 }
1133 }
1134 }
1135 }
1136 }
1137 }
1138 }
1139 }
1140 }
1141 }
1142 }
1143 }
1144 }
1145 }
1146 }
1147 }
1148 }
1149 }
1150 }
1151 }
1152 }
1153 }
1154 }
1155 }
1156 }
1157 }
1158 }
1159 }
1160 }
1161 }
1162 }
1163 }
1164 }
1165 }
1166 }
1167 }
1168 }
1169 }
1170 }
1171 }
1172 }
1173 }
1174 }
1175 }
1176 }
1177 }
1178 }
1179 }
1180 }
1181 }
1182 }
1183 }
1184 }
1185 }
1186 }
1187 }
1188 }
1189 }
1190 }
1191 }
1192 }
1193 }
1194 }
1195 }
1196 }
1197 }
1198 }
1199 }
1200 }
1201 }
1202 }
1203 }
1204 }
1205 }
1206 }
1207 }
1208 }
1209 }
1210 }
1211 }
1212 }
1213 }
1214 }
1215 }
1216 }
1217 }
1218 }
1219 }
1220 }
1221 }
1222 }
1223 }
1224 }
1225 }
1226 }
1227 }
1228 }
1229 }
1230 }
1231 }
1232 }
1233 }
1234 }
1235 }
1236 }
1237 }
1238 }
1239 }
1240 }
1241 }
1242 }
1243 }
1244 }
1245 }
1246 }
1247 }
1248 }
1249 }
1250 }
1251 }
1252 }
1253 }
1254 }
1255 }
1256 }
1257 }
1258 }
1259 }
1260 }
1261 }
1262 }
1263 }
1264 }
1265 }
1266 }
1267 }
1268 }
1269 }
1270 }
1271 }
1272 }
1273 }
1274 }
1275 }
1276 }
1277 }
1278 }
1279 }
1280 }
1281 }
1282 }
1283 }
1284 }
1285 }
1286 }
1287 }
1288 }
1289 }
1290 }
1291 }
1292 }
1293 }
1294 }
1295 }
1296 }
1297 }
1298 }
1299 }
1300 }
1301 }
1302 }
1303 }
1304 }
1305 }
1306 }
1307 }
1308 }
1309 }
1310 }
1311 }
1312 }
1313 }
1314 }
1315 }
1316 }
1317 }
1318 }
1319 }
1320 }
1321 }
1322 }
1323 }
1324 }
1325 }
1326 }
1327 }
1328 }
1329 }
1330 }
1331 }
1332 }
1333 }
1334 }
1335 }
1336 }
1337 }
1338 }
1339 }
1340 }
1341 }
1342 }
1343 }
1344 }
1345 }
1346 }
1347 }
1348 }
1349 }
1350 }
1351 }
1352 }
1353 }
1354 }
1355 }
1356 }
1357 }
1358 }
1359 }
1360 }
1361 }
1362 }
1363 }
1364 }
1365 }
1366 }
1367 }
1368 }
1369 }
1370 }
1371 }
1372 }
1373 }
1374 }
1375 }
1376 }
1377 }
1378 }
1379 }
1380 }
1381 }
1382 }
1383 }
1384 }
1385 }
1386 }
1387 }
1388 }
1389 }
1390 }
1391 }
1392 }
1393 }
1394 }
1395 }
1396 }
1397 }
1398 }
1399 }
1400 }
1401 }
1402 }
1403 }
1404 }
1405 }
1406 }
1407 }
1408 }
1409 }
1410 }
1411 }
1412 }
1413 }
1414 }
1415 }
1416 }
1417 }
1418 }
1419 }
1420 }
1421 }
1422 }
1423 }
1424 }
1425 }
1426 }
1427 }
1428 }
1429 }
1430 }
1431 }
1432 }
1433 }
1434 }
1435 }
1436 }
1437 }
1438 }
1439 }
1440 }
1441 }
1442 }
1443 }
1444 }
1445 }
1446 }
1447 }
1448 }
1449 }
1450 }
1451 }
1452 }
1453 }
1454 }
1455 }
1456 }
1457 }
1458 }
1459 }
1460 }
1461 }
1462 }
1463 }
1464 }
1465 }
1466 }
1467 }
1468 }
1469 }
1470 }
1471 }
1472 }
1473 }
1474 }
1475 }
1476 }
1477 }
1478 }
1479 }
1480 }
1481 }
1482 }
1483 }
1484 }
1485 }
1486 }
1487 }
1488 }
1489 }
1490 }
1491 }
1492 }
1493 }
1494 }
1495 }
1496 }
1497 }
1498 }
1499 }
1500 }
1501 }
1502 }
1503 }
1504 }
1505 }
1506 }
1507 }
1508 }
1509 }
1510 }
1511 }
1512 }
1513 }
1514 }
1515 }
1516 }
1517 }
1518 }
1519 }
1520 }
1521 }
1522 }
1523 }
1524 }
1525 }
1526 }
1527 }
1528 }
1529 }
1530 }
1531 }
1532 }
1533 }
1534 }
1535 }
1536 }
1537 }
1538 }
1539 }
1540 }
1541 }
1542 }
1543 }
1544 }
1545 }
1546 }
1547 }
1548 }
1549 }
1550 }
1551 }
1552 }
1553 }
1554 }
1555 }
1556 }
1557 }
1558 }
1559 }
1560 }
1561 }
1562 }
1563 }
1564 }
1565 }
1566 }
1567 }
1568 }
1569 }
1570 }
1571 }
1572 }
1573 }
1574 }
1575 }
1576 }
1577 }
1578 }
1579 }
1580 }
1581 }
1582 }
1583 }
1584 }
1585 }
1586 }
1587 }
1588 }
1589 }
1590 }
1591 }
1592 }
1593 }
1594 }
1595 }
1596 }
1597 }
1598 }
1599 }
1600 }
1601 }
1602 }
1603 }
1604 }
1605 }
1606 }
1607 }
1608 }
1609 }
1610 }
1611 }
1612 }
1613 }
1614 }
1615 }
1616 }
1617 }
1618 }
1619 }
1620 }
1621 }
1622 }
1623 }
1624 }
1625 }
1626 }
1627 }
1628 }
1629 }
1630 }
1631 }
1632 }
1633 }
1634 }
1635 }
1636 }
1637 }
1638 }
1639 }
1640 }
1641 }
1642 }
1643 }
1644 }
1645 }
1646 }
1647 }
1648 }
1649 }
1650 }
1651 }
1652 }
1653 }
1654 }
1655 }
1656 }
1657 }
1658 }
1659 }
1660 }
1661 }
1662 }
1663 }
1664 }
1665 }
1666 }
1667 }
1668 }
1669 }
1670 }
1671 }
1672 }
1673 }
1674 }
1675 }
1676 }
1677 }
1678 }
1679 }
1680 }
1681 }
1682 }
1683 }
1684 }
1685 }
1686 }
1687 }
1688 }
1689 }
1690 }
1691 }
1692 }
1693 }
1694 }
1695 }
1696 }
1697 }
1698 }
1699 }
1700 }
1701 }
1702 }
1703 }
1704 }
1705 }
1706 }
1707 }
1708 }
1709 }
1710 }
1711 }
1712 }
1713 }
1714 }
1715 }
1716 }
1717 }
1718 }
1719 }
1720 }
1721 }
1722 }
1723 }
1724 }
1725 }
1726 }
1727 }
1728 }
1729 }
1730 }
1731 }
1732 }
1733 }
1734 }
1735 }
1736 }
1737 }
1738 }
1739 }
1740 }
1741 }
1742 }
1743 }
1744 }
1745 }
1746 }
1747 }
1748 }
1749 }
1750 }
1751 }
1752 }
1753 }
1754 }
1755 }
1756 }
1757 }
1758 }
1759 }
1760 }
1761 }
1762 }
1763 }
1764 }
1765 }
1766 }
1767 }
1768 }
1769 }
1770 }
1771 }
1772 }
1773 }
1774 }
1775 }
1776 }
1777 }
1778 }
1779 }
1780 }
1781 }
1782 }
1783 }
1784 }
1785 }
1786 }
1787 }
1788 }
1789 }
1790 }
1791 }
1792 }
1793 }
1794 }
1795 }
1796 }
1797 }
1798 }
1799 }
1800 }
1801 }
1802 }
1803 }
1804 }
1805 }
1806 }
1807 }
1808 }
1809 }
1810 }
1811 }
1812 }
1813 }
1814 }
1815 }
1816 }
1817 }
1818 }
1819 }
1820 }
1821 }
1822 }
1823 }
1824 }
1825 }
1826 }
1827 }
1828 }
1829 }
1830 }
1831 }
1832 }
1833 }
1834 }
1835 }
1836 }
1837 }
1838 }
1839 }
1840 }
1841 }
1842 }
1843 }
1844 }
1845 }
1846 }
1847 }
1848 }
1849 }
1850 }
1851 }
1852 }
1853 }
1854 }
1855 }
1856 }
1857 }
1858 }
1859 }
1860 }
1861 }
1862 }
1863 }
1864 }
1865 }
1866 }
1867 }
1868 }
1869 }
1870 }
1871 }
1872 }
1873 }
1874 }
1875 }
1876 }
1877 }
1878 }
1879 }
1880 }
1881 }
1882 }
1883 }
1884 }
1885 }
1886 }
1887 }
1888 }
1889 }
1890 }
1891 }
1892 }
1893 }
1894 }
1895 }
1896 }
1897 }
1898 }
1899 }
1900 }
1901 }
1902 }
1903 }
1904 }
1905 }
1906 }
1907 }
1908 }
1909 }
1910 }
1911 }
1912 }
1913 }
1914 }
1915 }
1916 }
1917 }
1918 }
1919 }
1920 }
1921 }
1922 }
1923 }
1924 }
1925 }
1926 }
1927 }
1928 }
1929 }
1930 }
1931 }
1932 }
1933 }
1934 }
1935 }
1936 }
1937 }
1938 }
1939 }
1940 }
1941 }
1942 }
1943 }
1944 }
1945 }
1946 }
1947 }
1948 }
1949 }
1950 }
1951 }
1952 }
1953 }
1954 }
1955 }
1956 }
1957 }
1958 }
1959 }
1960 }
1961 }
1962 }
1963 }
1964 }
1965 }
1966 }
1967 }
1968 }
1969 }
1970 }
1971 }
1972 }
1973 }
1974 }
1975 }
1976 }
1977 }
1978 }
1979 }
1980 }
1981 }
1982 }
1983 }
1984 }
1985 }
1986 }
1987 }
1988 }
1989 }
1990 }
1991 }
1992 }
1993 }
1994 }
1995 }
1996 }
1997 }
1998 }
1999 }
2000 }
2001 }
2002 }
2003 }
2004 }
2005 }
2006 }
2007 }
2008 }
2009 }
2010 }
2011 }
2012 }
2013 }
2014 }
2015 }
2016 }
2017 }
2018 }
2019 }
2020 }
2021 }
2022 }
2023 }
2024 }
2025 }
2026 }
2027 }
2028 }
2029 }
2030 }
2031 }
2032 }
2033 }
2034 }
2035 }
2036 }
2037 }
2038 }
2039 }
2040 }
2041 }
2042 }
2043 }
2044 }
2045 }
2046 }
2047 }
2048 }
2049 }
2050 }
2051 }
2052 }
2053 }
2054 }
2055 }
2056 }
2057 }
2058 }
2059 }
2060 }
2061 }
2062 }
2063 }
2064 }
2065 }
2066 }
2067 }
2068 }
2069 }
2070 }
2071 }
2072 }
2073 }
2074 }
2075 }
2076 }
2077 }
2078 }
2079 }
2080 }
2081 }
2082 }
2083 }
2084 }
2085 }
2086 }
2087 }
2088 }
2089 }
2090 }
2091 }
2092 }
2093 }
2094 }
2095 }
2096 }
2097 }
2098 }
2099 }
2100 }
2101 }
2102 }
2103 }
2104 }
2105 }
2106 }
2107 }
2108 }
2109 }
2110 }
2111 }
2112 }
2113 }
2114 }
2115 }
2116 }
2117 }
2118 }
2119 }
2120 }
2121 }
2122 }
2123 }
2124 }
2125 }
2126 }
2127 }
2128 }
2129 }
2130 }
2131 }
2132 }
2133 }
2134 }
2135 }
2136 }
2137 }
2138 }
2139 }
2140 }
2141 }
2142 }
2143 }
2144 }
2145 }
2146 }
2147 }
2148 }
2149 }
2150 }
2151 }
2152 }
2153 }
2154 }
2155 }
2156 }
2157 }
2158 }
2159 }
2160 }
2161 }
2162 }
2163 }
2164 }
2165 }
2166 }
2167 }
2168 }
2169 }
2170 }
2171 }
2172 }
2173 }
2174 }
2175 }
2176 }
2177 }
2178 }
2179 }
2180 }
2181 }
2182 }
2183 }
2184 }
2185 }
2186 }
2187 }
2188 }
2189 }
2190 }
2191 }
2192 }
2193 }
2194 }
2195 }
2196 }
2197 }
2198 }
2199 }
2200 }
2201 }
2202 }
2203 }
2204 }
2205 }
2206 }
2207 }
2208 }
2209 }
2210 }
2211 }
2212 }
2213 }
2214 }
2215 }
2216 }
2217 }
2218 }
2219 }
2220 }
2221 }
2222 }
2223 }
2224 }
2225 }
2226 }
2227 }
2228 }
2229 }
2230 }
2231 }
2232 }
2233 }
2234 }
2235 }
2236 }
2237 }
2238 }
2239 }
2240 }
2241 }
2242 }
2243 }
2244 }
2245 }
2246 }
2247 }
2248 }
2249 }
2250 }
2251 }
2252 }
2253 }
2254 }
2255 }
22
```

2.1.- Primera opción del menú. Listar OUs

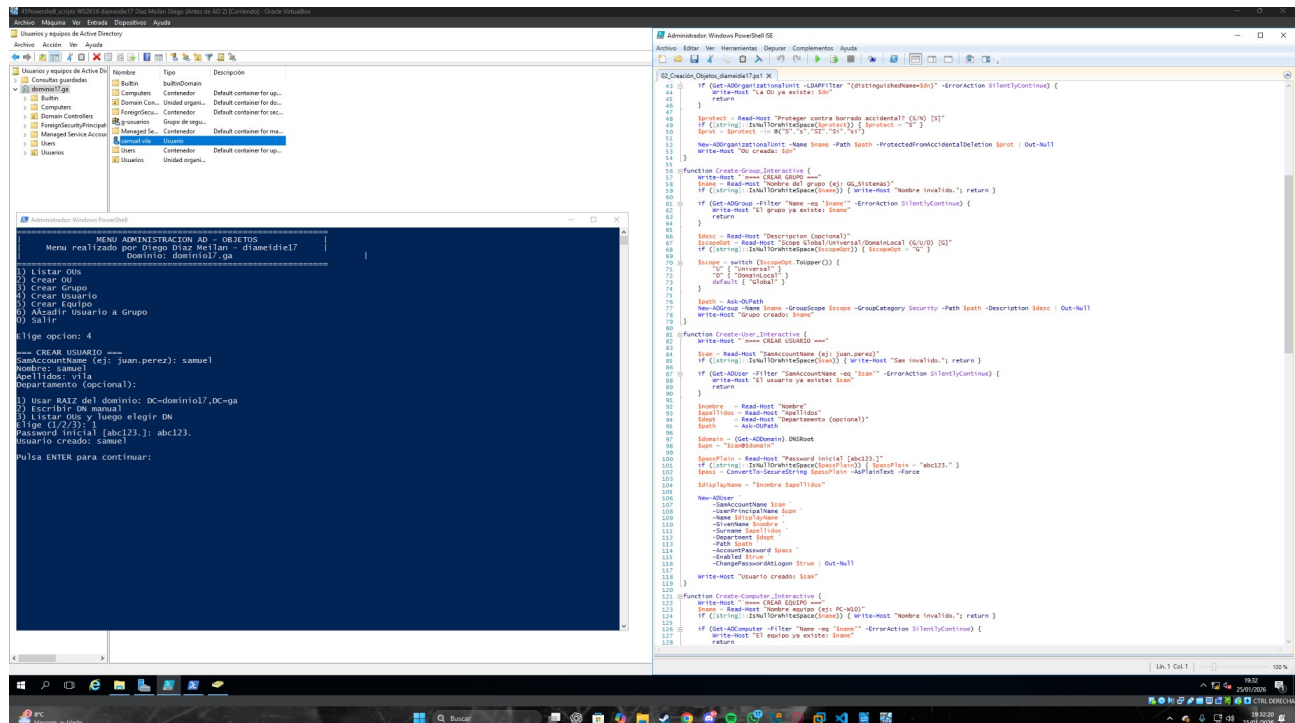
Empezaremos la primera opción que nos listará todas las OUs que tenemos en el dominio, con esto pasaremos a marcar la primera opción para ejecutar.



Como podemos observar una vez ejecutado la opción correspondiente vemos las OUs que tenemos creadas, de momento solo tendremos una única OU disponible.

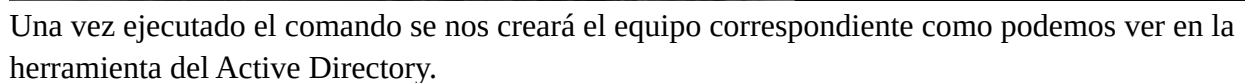
2.4.- Cuarta opción del menú. Crear Usuarios

Ahora ejecutaremos la cuarta opción donde crearemos un nuevo usuario en el dominio, en este caso crearemos el usuario de **samuel vila**



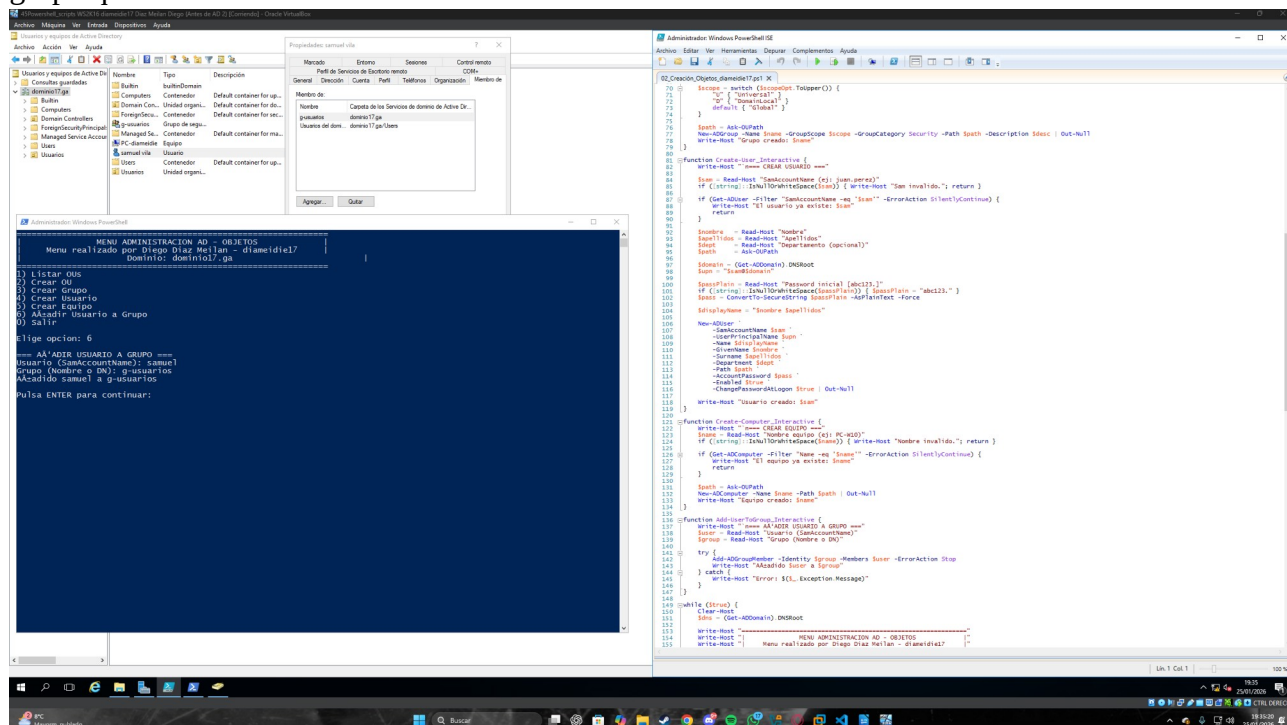
Como podemos ver una vez ejecutado la opción correspondiente se nos creará el usuario de samuel correctamente en el dominio. Esto lo podemos observar en la terminación y en la herramienta de Usuarios y Equipos de Active Directory.

A continuación crearemos otro objeto nuevo en el dominio, para ello ejecutaremos la quinta opción donde crearemos el objeto de Equipo, en este caso crearemos el equipo PC-diameidie



2.6.- Sexta opción del menú. Añadir Usuario a un Grupo

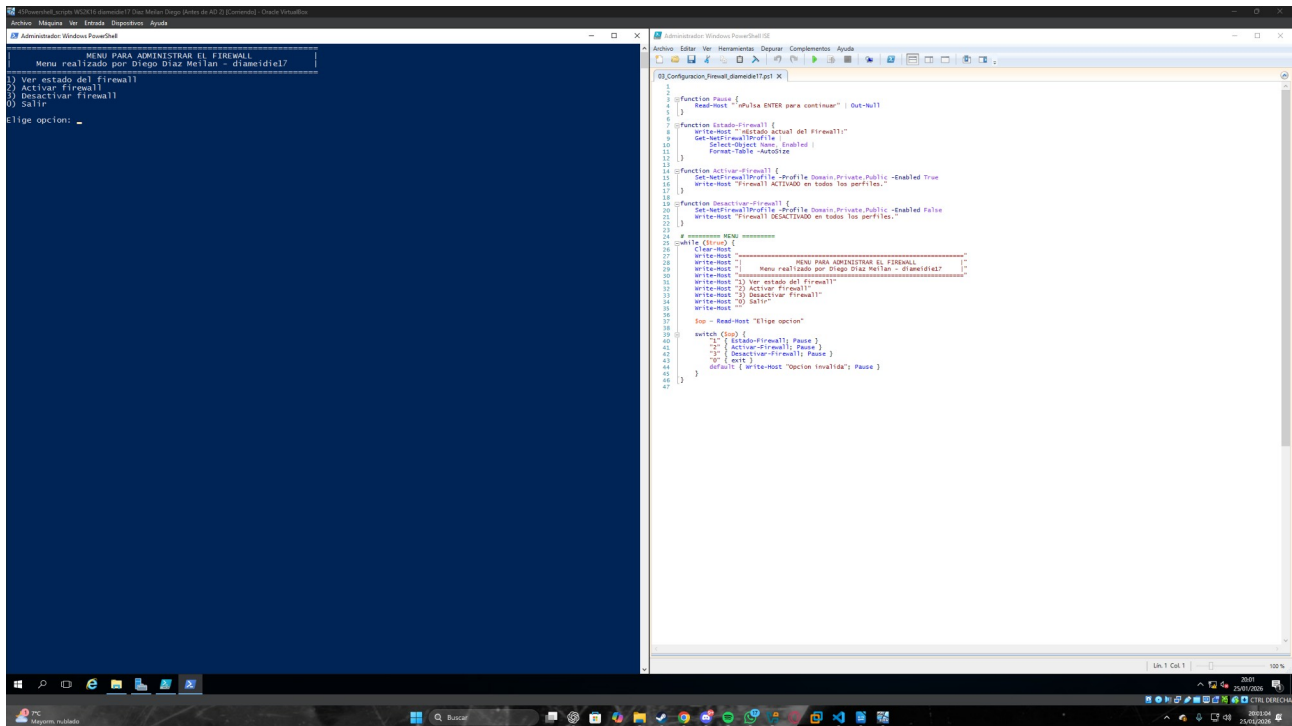
Por último ejecutaremos la última opción con la que añadiremos un usuario que hemos creado a un grupo que hemos creado anteriormente también.



En este caso añadiremos el usuario de samuel al grupo de **g-usuarios** que son los que hemos creado anteriormente. Como podemos ver al ejecutar la opción correspondiente si entramos en las propiedades del usuario y en **Miembro de** vemos que estará unido al grupo de g-usuarios como deseábamos.

3.- Menú de scripts. Administrar el Firewall del Equipo

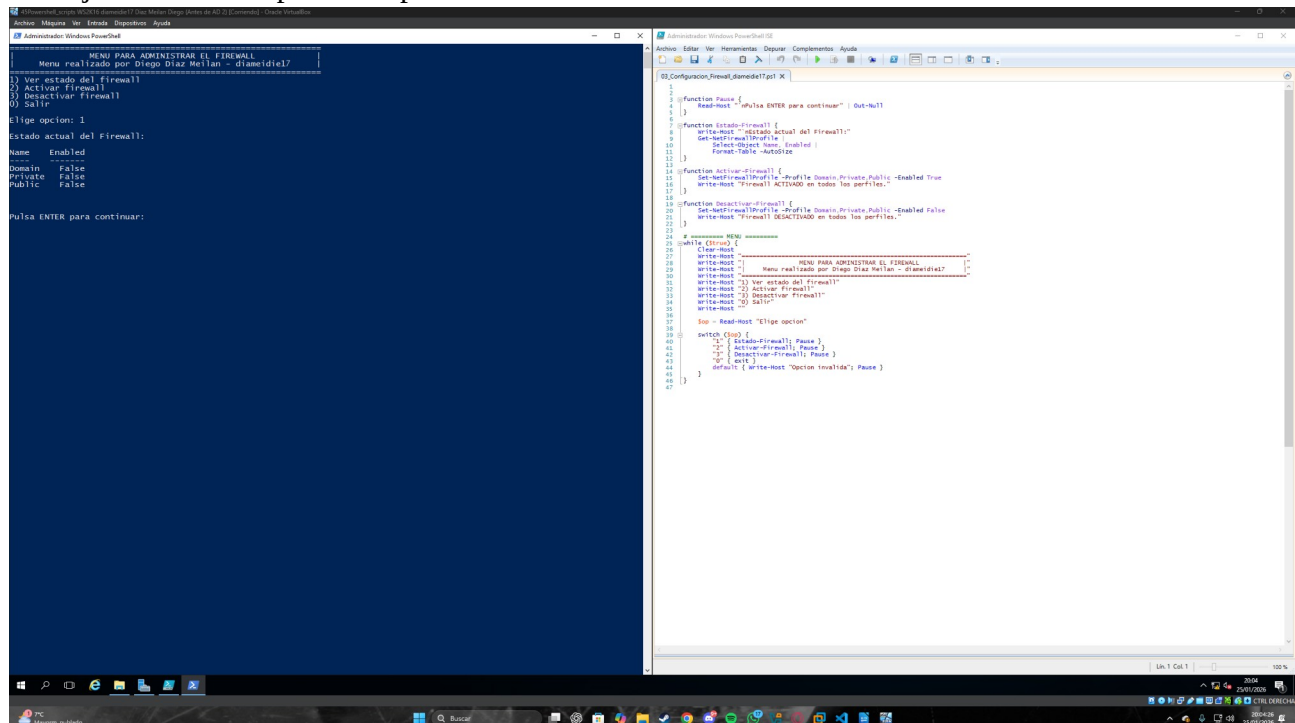
Ahora nos pasaremos con el tercer menú de scripts donde tendrá el funcionamiento del Firewall de nuestro equipo



Este será el menú de scripts que usaremos para realizar las siguientes prácticas en nuestro equipo, en los siguientes apartados veremos el estado del Firewall, lo desactivaremos y lo activaremos con el script que hemos creado.

3.1.- Primera opción del menú. Ver estado del Firewall

La primera opción que ejecutaremos será Ver el estado del Firewall que tenemos en el equipo, con esto ejecutaremos la primera opción.



```
=====
MENU PARA ADMINISTRAR EL FIREWALL
Menu realizado por Diego Diaz Meilan - diameidie17

1) Ver estado del firewall
2) Activar Firewall
3) Desactivar Firewall
0) Salir

Elige opción: 1

Estado actual del Firewall:
Name      Enabled
-----
Domain    False
Private   False
Public     False

Pulsa ENTER para continuar:
```

```
03_Configuracion_Firewall_dameidie17.ps1 X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Function Pause {
    Read-Host "Pulsa ENTER para continuar" | Out-Null
}

Function Estado-Firewall {
    Write-Host "Estado Actual del Firewall:"
    Get-NetFirewallProfile
    Get-NetFirewallProfile -Name Enabled |
    Format-Table -AutoSize
}

Function Activar-Firewall {
    Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled True
    Write-Host "Firewall ACTIVADO en todos los perfiles."
}

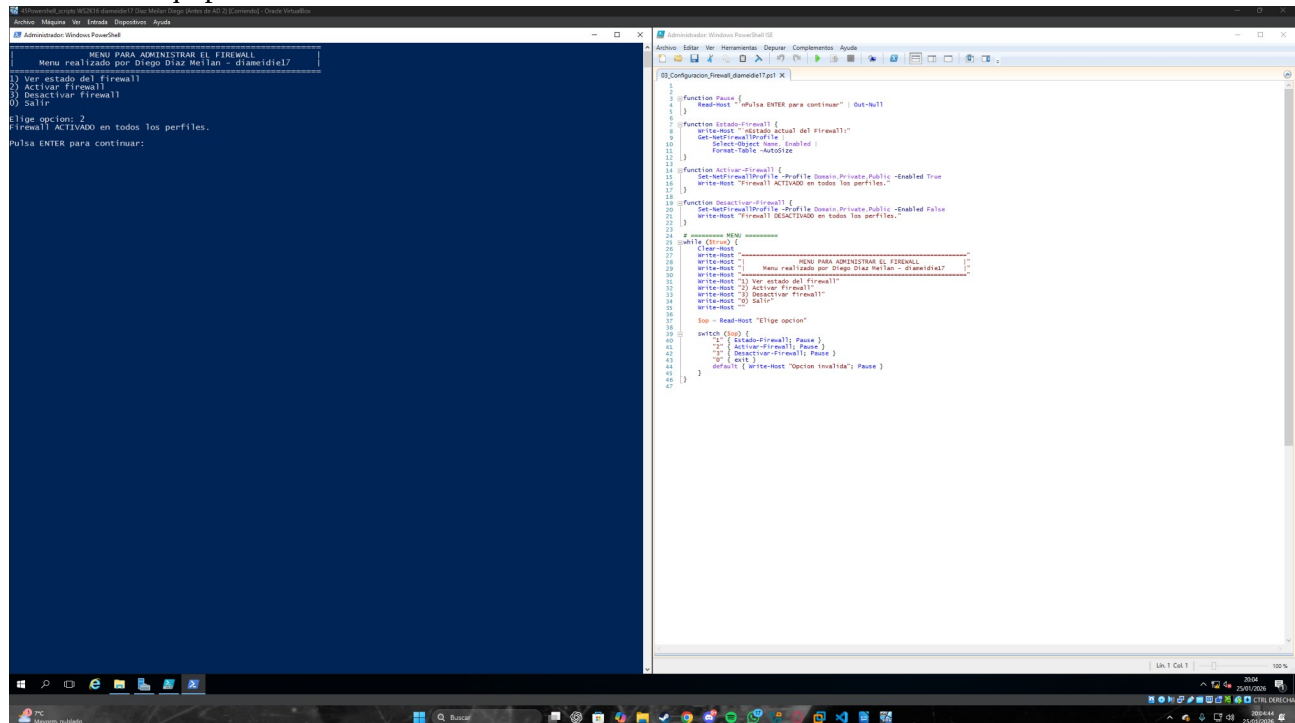
Function Desactivar-Firewall {
    Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Private,Public -Enabled False
    Write-Host "Firewall DESACTIVADO en todos los perfiles."
}

# ===== MENU =====
Switch ($Cmd) {
    Case Host
        Write-Host "=====
        Menu PARA ADMINISTRAR EL FIREWALL
        Menu realizado por Diego Diaz Meilan - diameidie17
        =====
        1) Ver estado del Firewall
        2) Activar Firewall
        3) Desactivar Firewall
        0) Salir
        =====
        $Cmd = Read-Host "Elige opcion"
    }
    Switch ($Cmd) {
        "1" { Estado-Firewall; Pause }
        "2" { Activar-Firewall; Pause }
        "3" { Desactivar-Firewall; Pause }
        "0" { Exit }
        default { Write-Host "Opcion invalida"; Pause }
    }
}
```

Una vez ejecutado podemos observar el estado que tenemos en el equipo, en este caso tendremos el Firewall activado en nuestro equipo como vemos en la terminal del Powershell

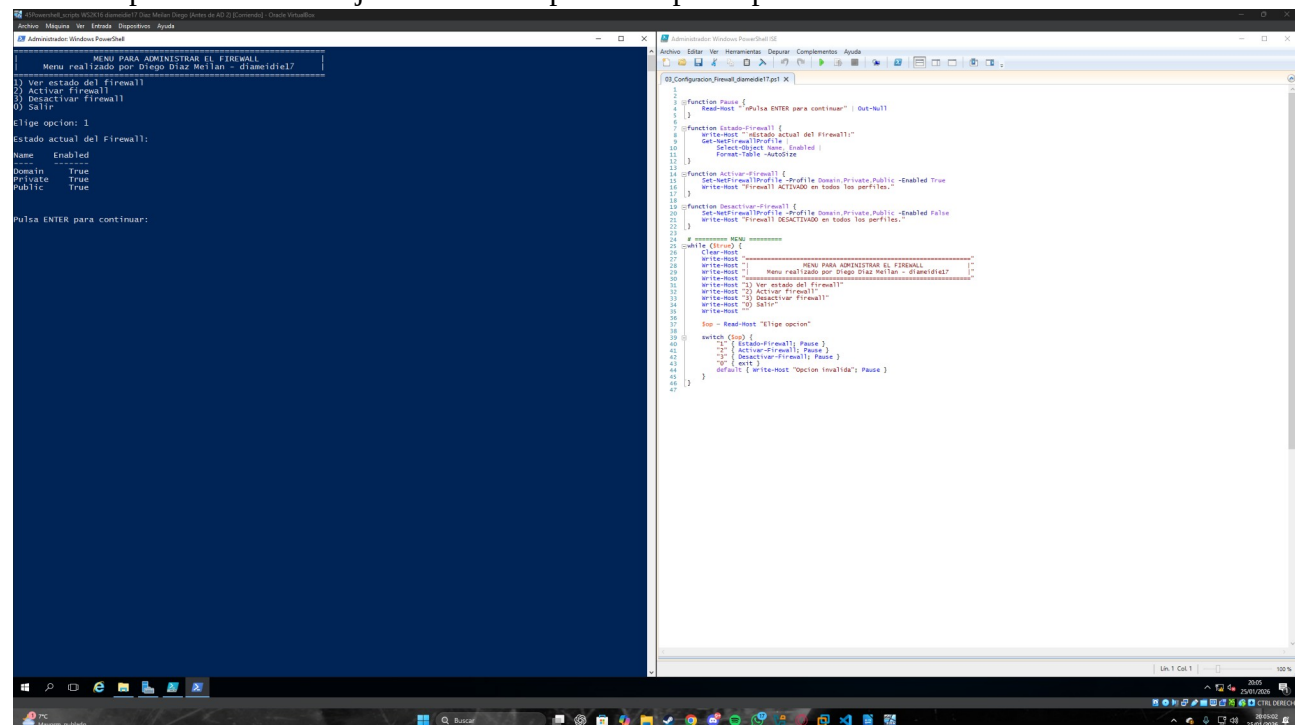
3.2.- Segunda opción del menú. Activar el Firewall

El siguiente apartado seleccionaremos la segunda opción del menú donde Activaremos el Firewall de nuestro equipo



Una vez ejecutado se nos activará el Firewall del equipo en caso de no tenerlo activado.

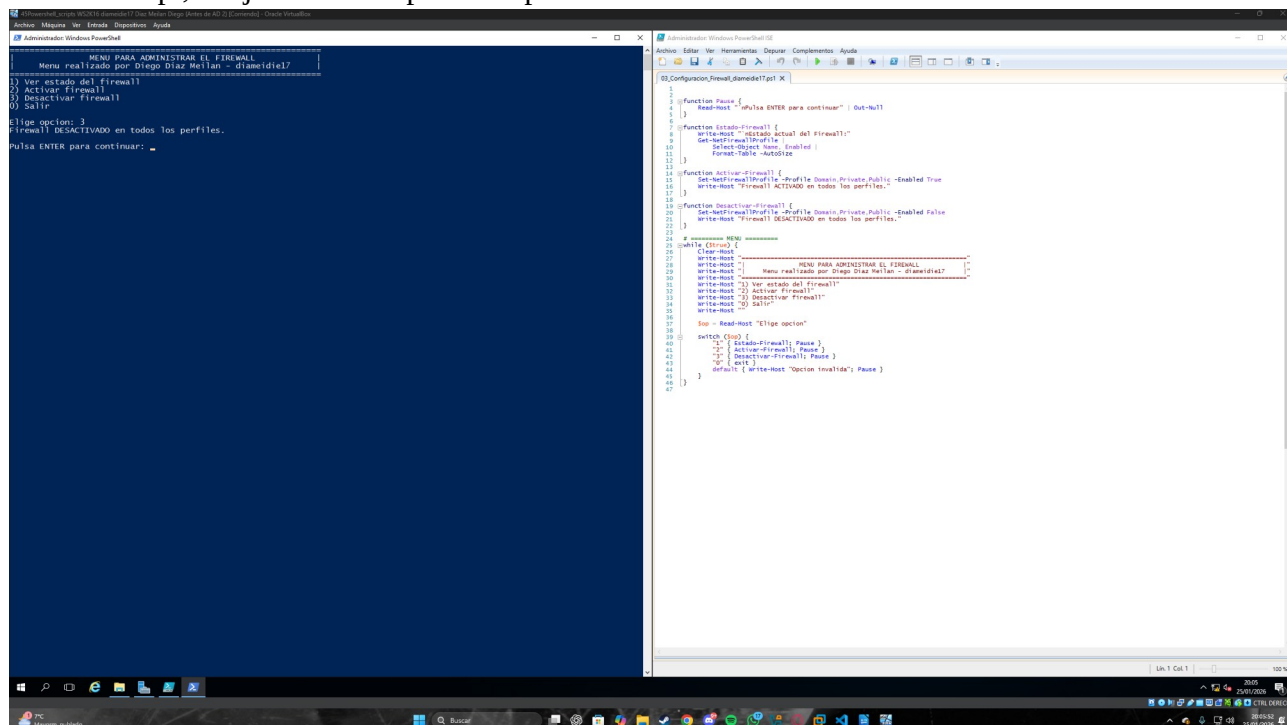
Para comprobar el estado ejecutaremos la primera opción para ver el estado del Firewall



Como podemos observar nos saldrá que tenemos el Firewall activo en el equipo.

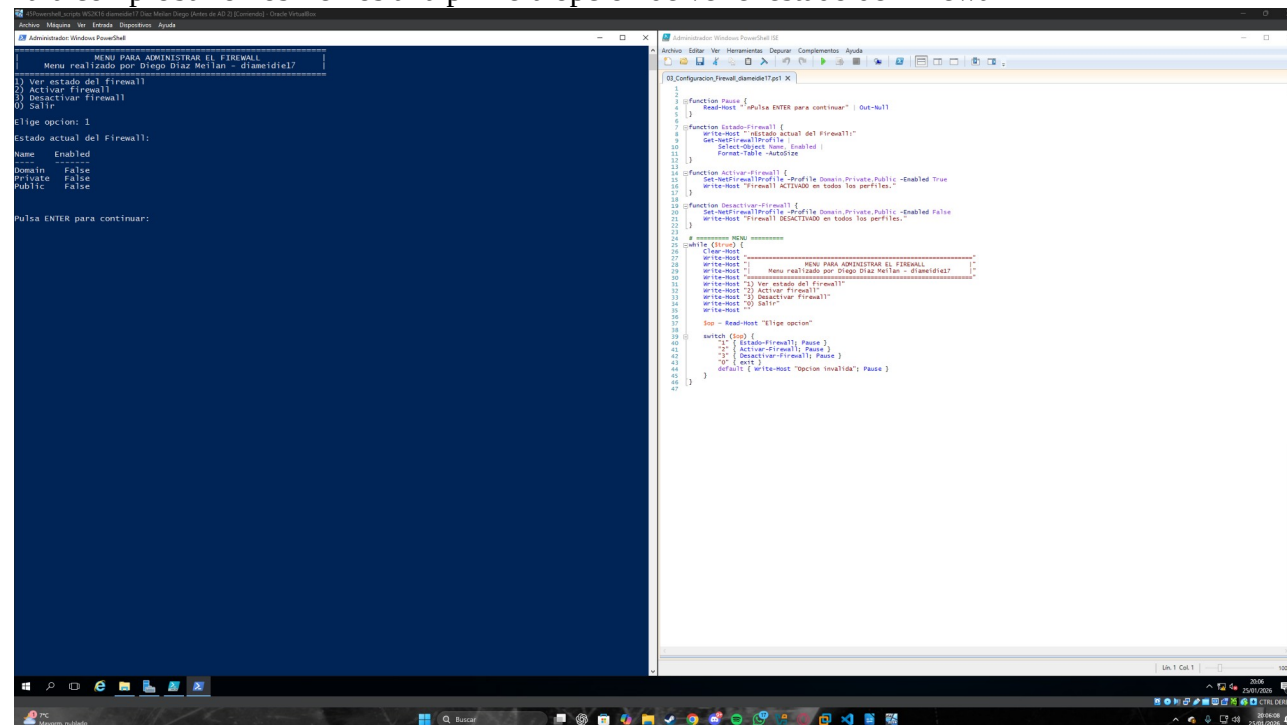
3.3.- Tercera opción del menú. Desactivar Firewall

La siguiente opción será la de desactivar el Firewall que corresponde con la tercera opción de nuestro script, la ejecutaremos para comprobar el funcionamiento



Una vez ejecutado nos saldrá un mensaje que se nos ha desactivado el Firewall del equipo

Para comprobarlo nos iremos a la primera opción de ver el estado del Firewall



Como podemos ver tendremos el Firewall del equipo desactivado de nuevo en nuestro equipo

Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos realizar unos scripts que nos ayudarán a realizar de manera más sencilla ciertos apartados como instalar el Active Directory que tardaríamos más si lo hiciéramos de manera manual, con esto podremos administrar de mejor manera nuestro dominio en el Windows Server 2016.

Referencias

Para la realización de este ejercicio se han utilizados los PDF's del aula virtual y también los situados en el directorio de /docu, a mayores he utilizado documentación sacada de internet para completar los menús de scripts que he realizado en el trabajo.

PDF's utilizados para la realización del trabajo:

Powershell – 11 – Scripting (1).odt

Powershell – 12 – cmdlets para manejar variables.odt

script Crear Unidades Organizativas con Windows Powershell.odt

Páginas Webs utilizadas en el trabajo:

<https://somebooks.es/instalar-dominio-basico-windows-server-2016-sin-interfaz-grafica/>

<https://youtu.be/PXGfyPmSZP4>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/operating-system-security/network-security/windows-firewall/configure-with-command-line?tabs=powershell>